

中国新能源汽车 电安全专项评价规程

(V1.0 版)

附录E 高压安全测评细则

中国汽车技术研究中心有限公司
2025 年 6 月

目 录

1. 评价方法	1
1.1 指标体系及权重分配	1
1.2 评价指标分值计算	1
1.3 高压安全试验总分计算	1
2. 测试方法	1
2.1 适用范围	1
2.2 规范性引用文件	1
2.3 术语和定义	2
2.4 试验准备	3
2.5 试验方法	3
2.6 结果表达	4

1. 评价方法

1.1 指标体系及权重分配

高压安全下设测试场景及权重分配如表 1 所示。

表 1 高压安全指标体系及权重分配

测试版块	一级指标	二级指标	序号	权重
高压安全	高压安全	急加速场景	1	25%
		停车怠速场景	2	25%
		紧急制动场景	3	25%
		充电场景	4	25%

1.2 评价指标分值计算

高压安全以 4 个测试场景作为评分依据，具体如表 2 所示。

表 2 二级指标分值计算表

二级指标	评分准则
急加速场景	1) 高压纹波时域下 $V_{pp} \leq 20V$ 且无功能失效情况，得 100 分； 2) 高压纹波时域下 $20V < V_{pp} \leq 30V$ 且无功能失效情况，得 90 分； 3) 高压纹波时域下 $30V < V_{pp} \leq 40V$ 且无功能失效情况，得 80 分； 4) 高压纹波时域下 $40V < V_{pp} \leq 50V$ 且无功能失效情况，得 60 分； 5) 其他值或出现功能失效情况，得 0 分。
停车怠速场景	
紧急制动场景	
充电场景	

1.3 高压安全试验总分计算

高压安全试验的总分计算，按照各二级指标分值乘以表 1 中相应的权重，相加得到高压安全的总分，保留小数点后两位，计算方法如式 1-2 所示。

$$S = \sum_{i=1}^4 S_i \times b_i \tag{式 1-2}$$

式中，S 为高压安全的总得分，i 为二级指标序号。S_i 和 b_i 分别为序号为 i 的二级指标得分及权重。

2. 测试方法

2.1 适用范围

本细则适用于《中国新能源汽车电安全专项评价规程 V 1.0 版管理规则》2.1 中规定的新能源乘用车（即 M1 类车辆），能源类型包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式汽车。

2.2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28046.2-2019 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分：电

气负荷

GB/T 19596-2017 电动汽车术语

GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置—第2部分：交流充电接口

GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置—第3部分：直流充电接口

ISO 21498.1-2021 Electrically propelled road vehicles — Electrical specifications and tests for voltage class B systems and components — Part 1: Voltage sub-classes and characteristics

ISO 21498.2-2024 Electrically propelled road vehicles — Electrical specifications and tests for voltage class B systems and components — Part 2: Electrical tests for components

2.3 术语和定义

2.3.1 专有名词

2.3.1.1 部件运行状态 Component Operating Status

部件的一般功能行为，取决于所处的B级电压电路中的电压等级。

2.3.1.2 B级电压 Voltage class B

最大工作电压分别为（ >30 和 ≤ 1000 ）V AC（rms）或（ >60 和 ≤ 1500 ）V DC 的电气部件或电路的分类。

2.3.1.3 电网 Power network

B级电压直流网络中的所有部件，包括它们的连接。

2.3.1.4 电压子类 Voltage sub-class

电压等级内直流电压的电气部件或电路的分类。

2.3.1.5 可充电储能系统 Rechargeable energy storage system

可充电并为电力驱动存储电能的系统。示例：电池、电容器、飞轮。

2.3.1.6 电压范围 Voltage range

涵盖电压子类、工作电和工作电压偏差的通用术语。

2.3.1.7 纹波 Ripple

相对于直流电压的平均值，存在的非预期的周期性电压偏差，可能与系统内器件的开关频率相关。

2.3.1.8 纹波峰峰值 Ripple peak to peak

脉动直流电压峰值与谷值的差值。

2.3.1.9 荷电状态 State of charge

当前蓄电池中按照规定放电条件可以释放的容量占可用容量的百分比。

2.3.2 缩略语

2.3.2.1 RESS: 可充电储能系统 (rechargeable energy storage system)。

2.3.2.2 SOC: 荷电状态 (state of charge)。

2.3.2.3 Vpp: 高压纹波峰峰值 (Peak-to-peak voltage)。

2.4 试验准备

2.4.1 试验环境

- 1) 相对湿度: 25%~75%;
- 2) 大气压力: 86 kPa~106 kPa。

2.4.2 试验场地及设备

- 2.4.2.1 测试所在试验间为: 整车测试试验间, 整车道路试验场或整车转毂试验间。
- 2.4.2.2 所需试验设备为: 整车测试台架, 数据采集与分析系统。

2.5 试验方法

2.5.1 将整车装配在测试台架或实际道路上, 依据下列测试工况逐一开展测试, 记录每一个工况下产生的高压直流电压纹波数据。测量点数量及测量点本身应符合客户与供应商的商定。

2.5.2 测试采集设备要求如下:

表 3 数据采集系统参数

参数	数值
采样率	≥ 1 MS/s
滤波器类型	贝塞尔或巴特沃斯无限冲激响应低通滤波器
滤波器阶数	2
截止频率 (3dB)	150 kHz

2.5.3 具体试验工况按以下四种测试工况进行, 测试不分先后次序, 整车 SOC 状态要求 $40\% < \text{SOC} < 70\%$ 。

1) 急加速工况

整车档位挂在 D 档, 加速踏板开度百分之百, 使车速由 0 加速至 100km/h;

2) 停车怠速工况

整车档位挂在 D 档, 通过刹车使整车处于静止状态, 车速为 0km/h, 启动空调至最大风量, 最高或最低温度, 保持 30s, 关闭空调, 保持 30s;

3) 紧急制动工况

整车档位挂在 D 档, 车速 120km/h, 制动踏板开度百分之百, 通过制动踏板控制车辆速度快速至 0;

4) 充电工况

整车档位挂在 P 档，车辆处于静止状态，分别通过直流与交流充电（如车辆仅其中一种充电模式，另一种模式不做要求）为整车充电，充电过程持续时间不低于 1min，期间可打开冷风或暖风，设置为风量最大。

2.6 结果要求

在测试台架或道路上对车辆进行测试，记录测试位置及高压系统电压纹波峰峰值，测试过程中及测试后，车辆不应出现功能失效情况。

试验车辆在测试过程及测试结束后功能全部正常，无异常报警或部件损坏。否则认为发生了功能失效。